

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차

(14) SOP238 ESS·SOP239 데이터센터·SOP240 샌드위치패널·SOP241 친환경차량화재 (본문 484~490p)

핵심 개념

ESS·데이터센터 화재는 리튬이온배터리 열폭주가 핵심 위험이다. 초기 소화는 에어로졸 방식이 적합하지만 장기화재는 물을 이용한 냉각방식이 더 적합하다.

SOP 238 에너지저장장치(ESS) 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

ESS 화재·폭발의 주요원인은 배터리에서 발생하는 가연성가스(염화수소·메탄·에탄·에틸렌·프로필렌)다. 리튬이온전지로 인한 2차피해(폭발) 우려가 있다.

ESS 위험요인·대응절차

화재진압 시 물 사용은 감전위험 주의. 소화약제 내부침투 어려운 구조. 무방비 노출된 태양광패널 등으로 확대우려. 항상 배터리가 완전충전 상태로 가정. 전기부품·와이어·배터리는 잠재적 감전요소
대응: 시스템 담당자·비상연락처 파악. 시스템위치·유형확인→전원차단(한전에 메인전원 차단 요청)→고압등 위험요소 확인→옥외컨테이너는 인근 가열·팽창 감시. 공기호흡기 착용, 절단조작 시 아크(ARC) 손상 방지. 공조시스템(HVAC) 강제차단·외기배출 전환 요청

소화방식 (규모별)

초기소화는 에어로졸 방식이 가장 적합, 일정시간 후 재발열로 장기화재는 물냉각방식이 적합. 소형화재: 고체에어로졸·분말·CO₂, 확대시 분무/무상주수. 대형화재: 다량호스로 분무/무상주수 냉각, 인접건물 확대방지. 보호위치에서 진압, 다량방수 냉각+포소화 질식. 화염휩싸일 때 무인방수차·무인방수총 활용. 밀폐장소는 전해액유출 확인+독성가스 모니터링

SOP 239 데이터 센터 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 주의사항

데이터센터는 전산장비를 집적운영하는 시설로 전산실·유틸리티·기타지원시설로 구성된다. UPS는 상시전원 끊길 시 대체공급하는 비상전원장치다.

데이터센터 특성

센터구역 외 다른구역 화재도 여러경로로 영향 가능. 발전기실·배터리실·UPS실은 각각 다른층 또는 한 층에 배치. ESS와 UPS 모두 리튬이온배터리 사용 시 화재특성 유사. 배터리실·UPS실 가스계/물분무 소화설비 있어도 진압 못할 수 있음. 랙크(Rack)식 적재로 소화약제 침투 어려움. 비상발전기 인근 대용량 유류저장창고 존재가능 — 우선확인. 보안요구사항 많아 진입경로·주요시설 위치 사전파악 필요

데이터센터 현장대응절차

방재실위치·비상대응직원·연락처 파악. 전산실화재와 배터리화재 구분 대응(동일공간 배치 시 보호우선순위 상황판단)

전산실화재: 전원차단 요청+2차피해주의. 주수 시 장비·프로그램손상·감전위험 커 가스계소화약제 질식소화 고려. 그외는 SOP212 준용

배터리화재: 전원차단 요청. 자체소화시스템 없거나 미작동 시 다량 물냉각 적합. 분리된 경우 즉시 다량주수 원칙. 공기호흡기+절단/주수 시 감전주의. 배터리팩 분리는 관리관계자 요청 우선, 불가능하면 가이드라인받아 작업. 재발열(발화) 주의·감시. 배연+소화수 배수방안 강구

시험 포인트

ESS·데이터센터 배터리화재는 "초기=에어로졸, 장기=물냉각"이라는 시간대별 소화전략 전환, 그리고 "물 사용=감전위험"이라는 상반된 주의를 함께 이해할 것 — 초기엔 물을 피하다가 결국 장기화되면 물냉각이 불가피해진다는 흐름.

SOP 240 샌드위치패널 공장·창고 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 주의사항

샌드위치패널 구조물은 단열재·내장가연물 영향으로 연소확대 속도가 매우 빨라 플래시오버 도달시간이 5~10분 이내로 짧을 수 있고, 조기진입이 어렵다.

샌드위치패널 특성

우레탄폼·스티로폼 내장재로 다량 유독가스(시안화수소·일산화탄소) 발생. 무창층/자연배연곤란 구조로 내부진입 지연·불가능 가능. 주요구조부 열손상으로 붕괴·추락 위험. 강판 밀폐구조로 소화수 내부침투 어려움

진입판단 온도기준 (필수 암기)

검은색·고온연기, 접합부 구조변위/틈새연기, 접합부 국부온도상승, 열화상카메라 확인 종합고려
내부온도 350°C 이상: 발화가스·유독가스 폭발가능성 높아 진입제한, 대피고려
내부온도 500°C 이상: 구조물 붕괴위험 급격증가, 즉시 진입중단+외부연소확대방지 전술 전환

진압요령

주요구조부(지붕틀·보·내력벽·기둥) 화점은 안전한 곳에서 방수. 굴삭기로 개구부 반대방향·지붕천장 파괴해 배연(대원 직접 지붕 오르는 것 지양). 직사주수보다 분무주수 우선(수압·복사열로 확산 위험). 직사주수 시 인접건물 3면 관찰배치. 내부진압은 2인 이상 1조, 천장·벽면 분무주수+가연물 직사주수. 외부진압은 건물 3면 확보 후 직사주수, 화재장소→위험시설→인접건물 순 관찰배치

시험 포인트

샌드위치패널 붕괴위험 온도기준 350°C(진입제한)과 500°C(즉시중단)를 정확히 구분. 앞서 배운 화재가스발화(FGI) 대피기준 350°C와 같은 수치임에 유의.

SOP 241 친환경차량 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

친환경차량(EV, HEV, PHEV, FCEV)은 폭연·폭발 또는 장시간 연소와 재발화 위험성이 있다. 불화수소·삼불화인산 등 독성·부식성가스 발생 위험이 있다.

친환경차량 위험요인

전기차(EV)는 연소속도 현저히 빠르고 수소가스 발생+열폭주 가능. 배터리팩 열폭주 시 가연성가스 다량발생해 착화·폭발 위험. 단락·감전 우려. 진압 후 손상셀에서 열폭주 재진행 → 재발화 위험.
수소차(FCEV)는 연료탱크 위치가 차종마다 달라 위치확인 필요, 직접주수·접근 금지

시험 포인트

친환경차량 화재는 "진압 완료 후에도 재발화 위험"이 특히 강조된다는 점 — 겉으로 꺼진 것처럼 보여도 배터리 셀 손상부에서 열폭주가 다시 시작될 수 있음.